

交通运输硕士专业学位研究生（卓越工程师）培养方案

（代码：0861 授 交通运输硕士 专业学位）

一、领域简介

交通运输系统由轨道运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输这五种运输方式构成。交通运输工程涵盖以上每一种运输方式中的政策制度、规划设计、施工建设、运行控制、运营管理等内容，包括交通基础设施规划与建设、载运工具运用与管理、交通信息工程与控制、交通运输规划与管理、交通运输安全、综合运输和多式联运等。

交通运输是研究道路工程设计、交通信息控制、交通运输与物流规划及载运工具运用的一门学科。其任务是综合运用交通运输工程学、交通与物流系统规划、路基路面工程、智能交通控制、物流自动化系统设计等理论方法，对交通运输工程领域包含的交通基础设施工程、交通信息工程与控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程等进行研究与实际应用。

本校交通运输工程学科在多式联运系统规划、韧性基础设施与智能运维、智能驾驶与决策控制、新能源汽车与节能环保等研究领域形成了自己的特色研究方向。与湖北省交通规划设计院股份责任公司、武汉汇科质量检测有限责任公司、武汉市交通发展战略研究院、天津港（集团）有限公司、中国船舶集团、中国船级社、东风悦享科技有限公司等企业建立了良好的合作关系。

本学科拥有一支专业技术结构、年龄结构、学历结构合理稳定的教师队伍。

二、培养目标

本专业旨在培养适应国家需要、基础扎实、素质全面、工程意识、工程素质和工程实践能力强并具有一定创新能力的交通运输领域应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。

1. 拥护中国共产党的领导，热爱祖国、遵纪守法，具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。
2. 掌握交通运输工程领域坚实的基础理论和宽广的专业知识，熟悉行业领域的相关规范，在行业领域的某一方向独立担任工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专业技术工作的能力，具有良好的职业素养。
3. 能比较熟练地阅读本专业的外文资料及使用外语进行学术论文写作及发表。
4. 具有严谨的学风，实事求是和理论联系实际的工作作风，以及勇于创新的科学精神和团队合作精神。
5. 具有胜任复杂工程实践工作的能力，能够从事本学科领域工程技术与管理工作的的高级人才。

三、领域方向

1. 物流与供应链工程：多式联运系统规划、物流智能调度与管理、供应链优化与管理；
2. 交通基础设施智慧建养：交通基础设施新材料与智能建造、韧性基础设施与智能运维；
3. 交通信息工程与控制：智能网联交通管控、混合交通流建模与调控、泛在位置服务；
4. 载运工具运用工程：智能驾驶与决策控制、新能源汽车与节能环保、载运工具群智协同、物流装备及智能化。

四、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制3年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制3年。硕士学习年限最长

不超过5年（含休学）。

五、培养方式

1. 实行“双阶段”培养方式。

第一阶段（第1学年）：主要完成高校阶段公共课程和专业基础课程学习。部分专业基础课程由企业技术专家到学校授课，部分专业课主课堂移至企业或校企共建研发平台授课。第2学期末组织课程学习考察，完成培养计划课程学习并取得规定学分方可进入卓越工程师培养的第二阶段学习，未达到要求的经校企双方共同确认后及时分流，退出卓越工程师培养。

第二阶段（第2学年开始）：开展企业阶段专业实践、项目研究、学位论文工作。

专业实践须紧密结合企业生产一线研发任务开展，制定专业实践工作计划，撰写专业实践总结报告，专业实践成效可认定为学位成果。学位论文工作主要包括开题、中期考核、论文或报告撰写、预答辩、学术规范检查、学位论文的评阅与答辩等环节。

2. 校企依托以下方式开展联合培养：

（1）依托校企联合申报并立项在研的重大工程技术项目合作科研项目，由校企“双导师组”和企业技术专家根据工程技术项目需要，明确联合培养学生需求、联合培养任务与工作计划等内容；

（2）依托企业工程技术需求“揭榜挂帅”开展联合培养。企业提出科研攻关项目及要解决的工程技术难题，发布工程技术项目需求，学校组织导师“揭榜挂帅”，与企业专家进行技术对接，明确拟开展合作的工程技术项目任务、实施方案、预期成果、联合培养学生需求、联合培养任务与工作计划等内容；

（3）依托企业在研项目开展联合培养。依托企业正在承担的重大科技专项、重大装备工程、重大基础研究等项目，以及企业自主立项的重点工程或科研项目等，由企业导师根据自研项目需要，提出联合培养学生需求及联合培养任务与工作计划等，商学校导师确认。

3. 建立健全校企联合培养长效机制，明确双方权利与责任，全方位提供保障。校企双方签订联合培养合作协议，明确双方在学生管理、合作内容、条件保障、经费分担、人身安全、成果考核、导师聘任、知识产权保护等方面的权利和义务。学校、企业、学生签订三方联合培养协议。

4. 实行“双导师制”。校企共同遴选“双导师”共同负责研究生全过程培养，根据实际情况协商解决培养过程中的具体问题。学校导师重点负责指导学生的课程学习、学位论文工作涉及的科学研究内容；企业导师重点负责指导研究生的专业实践、学位论文工作涉及的工程实践内容。校企“双导师”应明确各自在学生培养各阶段的职责分工，主动配合，共同指导研究生。

六、课程体系及学分要求

交通运输硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分，思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业领域基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程 ≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分		
实践	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修

环节		专业实践总结报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

七、课程学习

课程学习实行学分制。课程内容设置以工程需求为导向，强调专业基础、工程能力和职业发展潜力的综合培养，由校企双方专家共同协商确定。部分专业基础课、专业课由企业专家到校参与授课。

学生应积极参与学术交流，成绩按通过/不通过登记，计 1 学分，学术交流应有书面记录，申请学位前经导师签字后交学院备案。学术交流形式及要求：（1）参加国内高校组织的暑期学校、夏令营等活动，并提交活动照片及报告或组织单位的证明；（2）参加国外访学，并提交访学报告；（3）参加全国性或国际学术会议，并做报告 1 次（含公开报告、海报展示）；（4）参加校内外 6 次以上本学科领域新技术进展讲座或学术活动，每次参加学术活动应有书面记录并经导师签字认可。

八、实践环节

专业实践是工程类硕士专业学位研究生获得实践经验，提高实践能力的重要环节。工程类硕士专业学位研究生应开展专业实践，可采用集中实践和分段实践相结合的方式。具有 2 年及以上企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 6 个月，不具有 2 年企业工作经历的工程类硕士专业学位研究生专业实践时间应不少于 1 年。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

专业实践全过程由企业负责。实践项目由企业提出并经学校确认，范围包括（不限于）在研合作项目、“揭榜挂帅”需求项目以及企业自研项目。校企双方应为研究生开展专业实践提供实验室、仪器设备和图书文献等资源保障。学生须在“双导师”指导下，参与或承担至少 1 个具有工程性、实践性和应用性的工程攻关项目，专业实践应体现所解决工程问题的成效，包括工程技术的难易程度和工作量。

专业实践实行工学交替模式，研究生在企业专业实践期间，根据需要可返校与学校导师、同学交流研讨实践项目进展，查阅图书文献，利用学校科研平台、仪器设备进行补充研究等。

九、研究环节

1. 行业前沿讲座

硕士研究生必须参加至少 6 次行业前沿讲座，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。每次参加讲座及学术报告应有书面材料，在申请学位前，将经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。鼓励研究生参加国内外相关学科高水平学术会议。

2. 开题报告

开题报告为必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（不少于 40 篇）；研究方案需阐明：研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础要说明：具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题，及其解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。开题报告一般应不少于 5000 字。

开题报告一般由至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）组成审定审核并签署意见，审核未能通过者，必须重新做开题报告。

开题报告评审通过后，须完整填写《硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3.论文中期进展报告

须以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。至少3名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。书面报告需本人导师签字，答辩形式需提供答辩会议纪要并由本人导师签字。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

十、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

交通运输（0861）硕士专业学位研究生（卓越工程师）课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2		
公共选修课	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	≥1 学分
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
专业基础课	15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	2 学分
	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
	20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	汽车与交通工程学院	必修
	24SC23029	交通运输工程学科前沿	Academic Frontier in Transportation Engineering	16	1	1	汽车与交通工程学院	必修
	18ZD23004	交通运输工程学（全英文课程）	Transportation Engineering	32	2	1	汽车与交通工程学院	必修
	19SD23101	智能优化算法与应用	Intelligent Optimization Algorithms and Applications	32	2	1	汽车与交通工程学院	必修

	24ZY23011	城市公交运营管理	Urban Public Transport Operation Management	32	2	1	汽车与交通工程学院	交通运输规划与物流工程≥2 学分
	18ZD23015	物联网技术及应用	Internet of Things Technologies and Applications	32	2	1		
	17ZD23002	路基路面工程理论与技术	Theory and Technology of Roadbed and Pavement Engineering	32	2	1	汽车与交通工程学院	交通基础设施建设 工程≥2 学 分
	18ZD23005	路面材料设计理论与方法	Theory and Technology of Pavement Material Design	32	2	1		
	17ZD23003	交通系统规划设计理论	Theory of Transportation System Planning and Design	32	2	1	汽车与交通工程学院	交通信息工程与控 制≥2 学分
	18ZD23007	智能交通系统	Intelligent Transportation System	32	2	1		
	18ZD23001	车辆系统动力学	Vehicle System Dynamics	32	2	1	汽车与交通工程学院	载运工具运用工程 ≥2 学分
	24ZY23012	载运工具运用工程导论	Introduction to Vehicle Operation Engineering	32	2	1		
专业 选修课	17ZY23009	城市交通网络分析	Urban Traffic Network Analysis	32	2	2	汽车与交通工程学院	交通运输规划与物流工程≥7 学分
	18ZY23116	物流前沿理论与方法	Logistics Frontier Theory and Methodology	16	1	2		
	24ZY23013	再制造逆向物流理论与方法	Theory and Technology of Remanufacturing Reverse Logistics	24	1.5	2		
	24ZY23014	供应链管理	Supply Chain Management	16	1	2		
	24ZY23015	项目管理	Project Management	16	1	2		
	18ZY23109	生产调度与优化	Production Scheduling and Optimization	24	1.5	2		
	18ZY23119	绿色物流理论与方法	Green Logistics Theory and Methodology	24	1.5	2		
	21SY23105	交通运输安全	Transportation Safety	24	1.5	2		
	24ZY23026	道路与桥隧检测技术	Road and Bridge Detection Techniques	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	交通基础设施建设 工程≥7 学 分
	24ZY23016	有限单元法理论与应用	Theory and Application of Finite Element Method	24	1.5	2		
	24ZY23017	信号处理与数据分析	Signal Processing and Data Analysis	24	1.5	2		

	24ZY23018	高等钢筋混凝土结构	Advanced Topics on Reinforced Concrete Structures	24	1.5	2		
	18ZY23101	地基处理技术	Foundation Treatment Technology	24	1.5	2		
	18ZY23102	路面管理系统	Pavement Management System	24	1.5	2		
	18ZY23103	路基设计理论与方法	Theory and Method of Subgrade Design	24	1.5	2		
	24ZY23025	交通流理论	Traffic flow Theory	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	交通信息 工程与控制 ≥7 学分
	24ZY23019	道路交通设计方法与实践	Design Methods and Practices of Road Traffic	24	1.5	2		
	24ZY23021	交通安全规划与设计	Transportation Safety Planning and Design	24	1.5	2		
	24ZY23027	智能交通控制与仿真	Intelligent Transportation Control and Simulation	24	1.5	2		
	24ZY23028	现代道路交通管理与实践	Modern Road Traffic Management and Practices	24	1.5	2		
	18ZY23106	道路通行能力分析及应用	Analysis and Application of Road Capacity	16	1	2		
	18ZY23107	交通需求管理与政策分析	Traffic Demand Management and Policy Analysis	16	1	2		
	18ZY23108	交通大数据分析 & 实践	Traffic Big Data Analysis and Practice	16	1	2		
	21SY23103	交通系统控制理论	Traffic System Control Theory	24	1.5	2		
	15ZY23003	汽车 CAE 分析	Automobile CAE	32	2	1		载运工具 运用工程 ≥7 学分
	24ZY23003	汽车振动与噪声分析	Analysis of Automobile Vibration and Noise	32	2	2		
	24ZY23004	汽车轻量化设计与制造	Automotive Lightweight Design and Manufacture	32	2	2		
	24ZY23006	汽车新能源与动力电池技术	Automotive New Energy and Power Battery Technology	32	2	2		
	24ZY23007	电动汽车集成与控制技术	Electric Vehicle Integration and Control technology	32	2	1		
	18ZD23002	传感与测控技术	Sensing and Measurement and Control Technology	32	2	1		

	18ZD23003	现代控制理论及应用	Modern Control Theory and Application	32	2	1		
	20ZY23102	数据结构与算法分析	Data Structure and Algorithm Analysis	32	2	1		
	20ZY23103	汽车嵌入式系统	Vehicle Embedded System	32	2	2		
实践 环节	ZSJ2301	专业实践计划	Professional Practice Program		2		汽车与交通工程学院	必修
	ZSJ2302	专业实践总结报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究 环节	ZYJ2301	行业前沿讲座 ≥ 6 次	Lectures on Industry Frontier		1			至少 6 次
	ZYJ2302	开（选）题报告	Research Proposal		1		汽车与交通工程学院	必修
	20ZYJ2304	中期考核	Mid-term Examination		1			
	ZYJ2303	专业学位论文	Dissertation		2			